

Esempio: se in una linea A-B-C le stazioni A e B sono in connessione rigida mentre B e C sono in connessione lasca (con buffer), gli OEE di A e B si calcolano considerando disponibilità ed efficienza di entrambe A e B ($D = D_A \times D_B$, $Ep = Ep_A \times Ep_B$), mentre l'OEE di C, grazie al disaccoppiamento, si calcola considerando disponibilità ed efficienza solo di C ($D = D_C$, $Ep = Ep_C$) Applica questa logica per risolvere il problema seguente:

Un impianto industriale produce dado da brodo lavorando 8 ore al giorno per 220 giorni all'anno. Il processo produttivo, serve un magazzino PF in grado di ospitare un quantitativo limitato di prodotti e deve garantire il soddisfacimento totale della domanda nel corso dei prossimi tre anni, di cui è stimato il valore pari a d1, d2 e d3. La domanda annuale si prevede costante durante l'anno (assenza di stagionalità).

Nella prima stazione (A) gli ingredienti (sale 55%, olio di palma 22%, aromi 8%, verdure disidratate 15%) sono mescolati, dopodiché raggiungono la seconda stazione (B) in cui il composto è compattato in blocchi sottili. Il composto, ancora sfuso, è trasportato da A a B tramite un nastro piano (N) che rende rigido l'intero sistema A-N-B. In seguito, i blocchi sono tagliati nella stazione C per ottenere il prodotto finito, che è controllato nella stazione CQ e successivamente confezionato nella stazione P. Di tutto il materiale trovato non conforme da CQ, una parte (il 55%) è recuperato, sbriciolato e reimpresso tramite tramoggia sul nastro N, quindi a monte di B. Una serie di buffer interoperazionali garantisce il disaccoppiamento da B a P. Sono noti i dati di disponibilità a guasto, efficienza delle prestazioni e indice di difettosità di ogni stazione di lavoro, anche se lo scarto dei prodotti non conformi avviene solo presso CQ e P.

Disponibilità A = 0.90

Disponibilità B = 0.95

Disponibilità C = 0.85

Disponibilità P = 0.98

Efficienza Prestazioni A = 0.98

Efficienza Prestazioni B = 0.97

Efficienza Prestazioni C = 0.90

Efficienza Prestazioni P = 1.00

Indice qualità A = 1.00

Indice qualità B = 0.90

Indice qualità C = 0.85

Indice qualità P = 0.98

Domanda Anno 1 = 200000 kg

Domanda Anno 2 = 250000 kg

Domanda Anno 3 = 180000 kg

Si determini la capacità produttiva minima teorica della stazione A.

Mostra meno ^

Imposto il calcolo tenendo conto di due cose: A e B lavorano come un unico blocco rigido, mentre da B in poi le stazioni sono disaccoppiate; inoltre il 55% dei non conformi intercettati a CQ rientra a monte di B e quindi non richiede nuova capacità "materia fresca" da A.

Ragionato per 50s >

Sì: qui la logica corretta è trattare **A-N-B come un unico tratto rigido**, quindi la capacità richiesta ad **A** va corretta con la disponibilità e l'efficienza **congiunte di A e B**; il resto della linea è disaccoppiato dai buffer.

Il vincolo di progetto è l'anno con domanda massima, cioè il **secondo anno**:

$$d_{\max} = 250000 \text{ kg/anno}$$

Il tempo annuo disponibile è:

$$T = 8 \cdot 220 = 1760 \text{ h/anno}$$

Per il tratto rigido **A-N-B**:

$$D_{AB} = D_A \cdot D_B = 0.90 \cdot 0.95 = 0.855$$

$$E_{p,AB} = E_{p,A} \cdot E_{p,B} = 0.98 \cdot 0.97 = 0.9506$$

quindi il fattore operativo del blocco A-B è:

$$D_{AB} \cdot E_{p,AB} = 0.855 \cdot 0.9506 = 0.812763$$

cioè circa **81.28%** del tempo teorico.

Ora bisogna ricavare quanta massa "fresca" deve uscire da A per ottenere 1 kg finito.

Tra B e C il rendimento di qualità al primo passaggio è:

$$q_{BC} = q_B \cdot q_C = 0.90 \cdot 0.85 = 0.765$$

Il non conforme intercettato a CQ vale quindi:

$$1 - q_{BC} = 0.235$$

Di questo, il 55% viene recuperato e rimesso a monte di B. Quindi il rendimento equivalente del tratto con ricircolo è:

$$q_{BC}^{eq} = \frac{q_{BC}}{1 - 0.55(1 - q_{BC})} = \frac{0.765}{1 - 0.55 \cdot 0.235} = 0.878553$$

Poi in confezionamento P resta il rendimento:

$$q_P = 0.98$$

per cui il rendimento complessivo dalla massa fresca immessa da A al prodotto finito è:

$$q_{tot} = q_P \cdot q_{BC}^{eq} = 0.98 \cdot 0.878553 = 0.860982$$

Quindi per soddisfare 250000 kg/anno servono in uscita da A:

$$M_A = \frac{250000}{0.860982} = 290366 \text{ kg/anno}$$

Infine, la **capacità produttiva minima teorica di A** deve compensare anche disponibilità ed efficienza del blocco rigido A-B:

$$C_A^{min} = \frac{290366}{1760 \cdot 0.812763} = 202.99 \text{ kg/h}$$

quindi:

$$C_A^{min} \approx 203 \text{ kg/h}$$

Se vuoi, posso anche riscrivere tutto in forma da compito d'esame, con passaggi ordinati e formula generale finale.